

Electrónica Analógica (EMB5116)

Unidad 4: Amplificadores

Semana 10: Não Idealidades dos Amplificadores Operacionais

Prof. Dr. Jhon B. Benites Q.

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Departamento de Engenharias de Mobilidade

Joinville, Santa Catarina, 2025



Imperfeições CC

Imperfeições CC

Tensão de Offset

Tensão de Offset

Tensão de Offset

- Como os amplificadores operacionais são dispositivos acoplados diretamente com ganhos elevados em CC, eles são propensos a problemas de CC.
- O primeiro desses problemas é a **tensão de offset de CC**.
- Se os dois terminais de entrada do amplificador operacional forem conectados juntos e ligados ao terra, verificar-se-á que, apesar do fato de $v_{Id} = 0$, uma tensão CC finita existe na saída.
- De fato, se o amplificador operacional tiver um ganho CC elevado, a saída estará no nível de saturação positiva ou negativa.

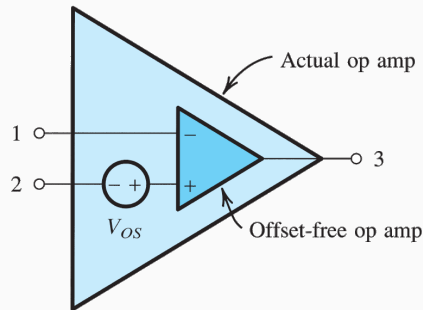


Figura 1: Modelo de circuito para um amplificador operacional com tensão de offset de entrada V_{OS} .

Tensão de Offset

- A tensão de offset é um valor CC, geralmente na faixa de 1 a 2 mV para amplificadores operacionais bipolares, embora alguns amplificadores operacionais possam ter tensões de offset na faixa de 5 a 10 mV.
- Além disso, a especificação de tensão de offset máxima para um amplificador operacional de precisão pode ser tão baixa quanto $10\text{ }\mu\text{V}$.
- O valor de V_{OS} depende da temperatura, os fabricantes geralmente especificam valores típicos e máximos para V_{OS} em temperatura ambiente, assim como o coeficiente de temperatura de V_{OS} (geralmente em $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$).

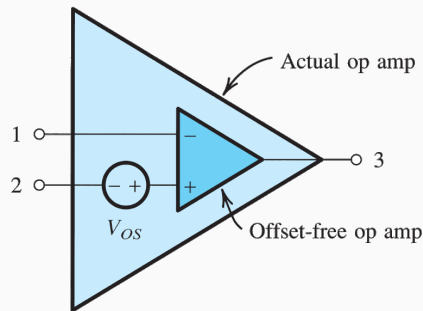


Figura 2: Modelo de circuito para um amplificador operacional com tensão de offset de entrada V_{OS} .

Tensão de Offset

- A fonte de sinal de tensão de entrada é curto-circuitada e o amplificador operacional é substituído pelo modelo:

$$V_O = V_{OS} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

- Essa tensão CC de saída pode ter uma magnitude elevada.

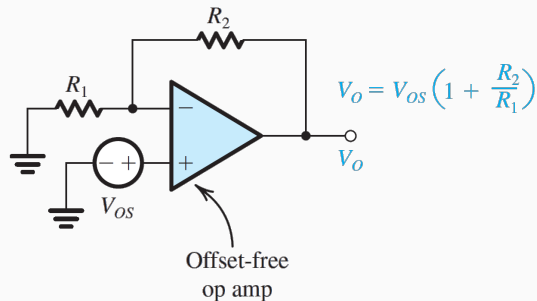


Figura 3: A tensão de offset CC em malha fechada.

- Por exemplo, um amplificador não inversor com um ganho de malha fechada de 1000, quando construído a partir de um amplificador operacional com uma tensão de offset de entrada de 5 mV, terá uma tensão de saída CC de +5 V ou -5 V (dependendo da polaridade de V_{OS}) em vez do valor ideal de 0 V.

Compensação do offset

- Alguns amplificadores operacionais são fornecidos com dois terminais adicionais aos quais um circuito especificado pode ser conectado para ajustar a zero a tensão CC de saída devido a V_{OS} .
- Deve-se notar, no entanto, que embora o offset de saída CC possa ser ajustado a zero, o problema da variação (ou deriva) de V_{OS} com a temperatura permanece.

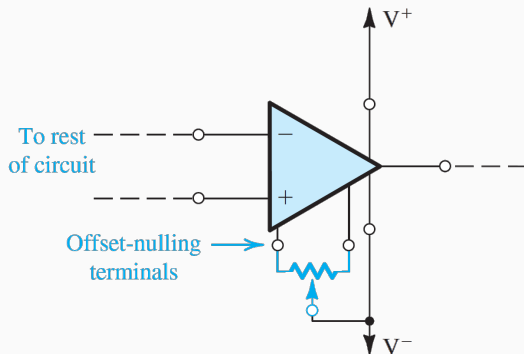
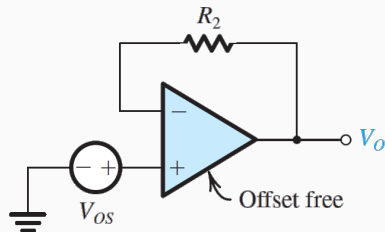
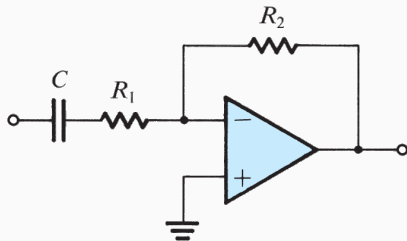


Figura 4: A tensão de offset CC de saída de um amplificador operacional pode ser ajustada a zero conectando um potenciômetro aos dois terminais de anulação de offset.

Tensão de Offset

- Uma maneira de superar o problema de offset em corrente contínua (CC) é através do acoplamento capacitivo do amplificador.
- **Isso só é possível em aplicações onde não se exige que o amplificador em malha fechada amplifique sinais de CC ou de frequência muito baixa (filtro passa-alta).**
- Assim, o V_{OS} verá, efetivamente, um seguidor de tensão de ganho unitário, e a tensão de saída CC (V_O) será igual a V_{OS} , em vez de $V_{OS}(1 + R_2/R_1)$, que seria o caso sem o capacitor de acoplamento.



Compensação do offset no LM741

- **Offset null** pin (1,5) used to eliminate the offset voltage and balance the input voltages.

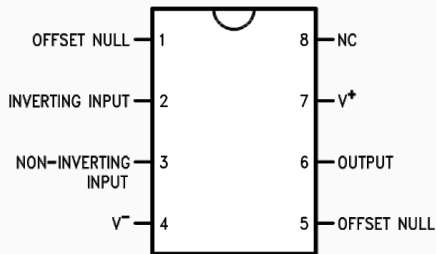


Figura 5: Datasheet LM741.

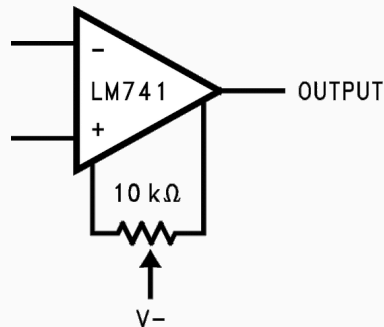


Figura 6: Datasheet LM741.

Compensação do offset no LM741:

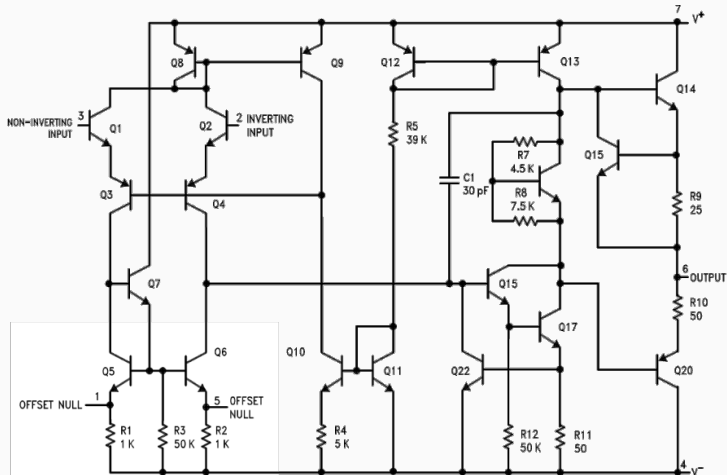
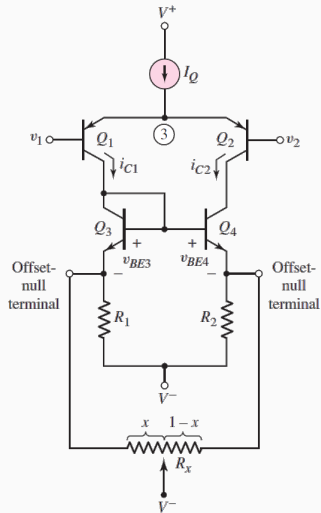


Figura 7: Datasheet LM741.

Rede de Compensação Externa de Offset

- O divisor de tensão resistivo de R_4 e R_5 , em conjunto com o potenciômetro R_3 , é usado para fazer ajustes de tensão de qualquer polaridade no terminal não inversor para cancelar os efeitos de V_{OS} .
- Se $R_5 \gg R_4$, então a tensão de compensação aplicada ao terminal não inversor pode estar na faixa de milivolts, que é típica dos valores de tensão de offset.

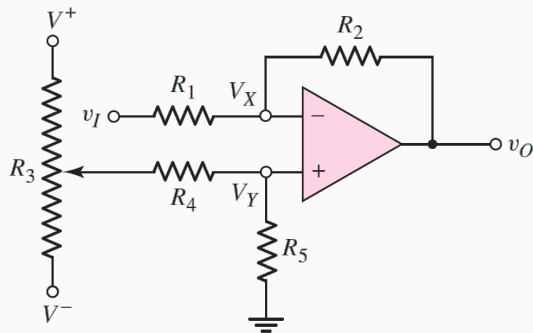


Figura 8: Circuito de compensação de tensão de offset para amplificador inversor.

Tensão de Offset

- O mesmo divisor de tensão R_4 – R_5 é usado com o potenciômetro R_3 .
- Tipicamente, R_5 está na ordem de $100\ \Omega$ e R_4 na ordem de $100\ \text{k}\Omega$. Se $V^+ = 15\ \text{V}$ e $V^- = -15\ \text{V}$, então a tensão de compensação está novamente na faixa de $-15\ \text{mV}$ a $+15\ \text{mV}$.
- O ganho de tensão do amplificador não inversor torna-se uma função da rede de compensação.
- Como $R_5 \ll R_4$, então o ganho do amplificador, com uma boa aproximação, é:

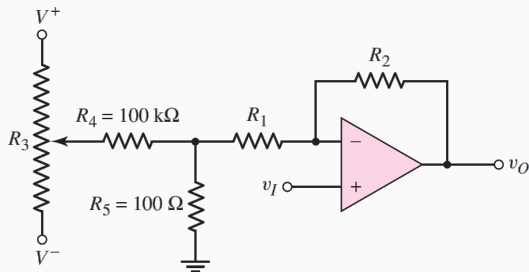


Figura 9: Circuito de compensação de tensão de offset para amplificador não inversor.

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1 + R_5} \right)$$

- **Application Note (TI):** A tensão de offset de entrada de amplificadores operacionais (op amps) surge de desbalanceamentos inevitáveis no estágio de entrada diferencial do circuito do amplificador operacional, causados por pares de transistores desbalanceados, correntes de coletor, ganhos de corrente β , resistores de coletor ou emissor, etc.

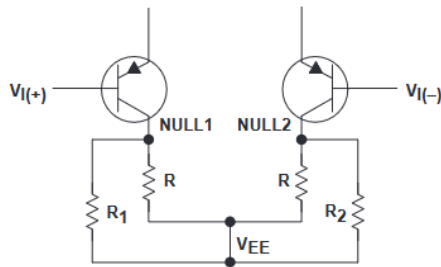


Figura 10: Fonte:

<https://www.ti.com/lit/an/sloa045/sloa045.pdf>

Imperfeições CC

Correntes de Polarização e de Offset de Entrada

Correntes de Polarização e de Offset de Entrada

Correntes de Polarização

- Para que o amplificador operacional funcione, seus dois terminais de entrada devem ser alimentados com correntes contínuas, denominadas **correntes de polarização de entrada**.
- Essas duas correntes são representadas por duas fontes de corrente, I_{B1} e I_{B2} , conectadas aos dois terminais de entrada.
- Deve-se enfatizar que as correntes de polarização de entrada são independentes do fato de que um ampop real possui uma resistência de entrada finita.
- O fabricante do ampop geralmente especifica o valor médio de I_{B1} e I_{B2} , bem como a diferença esperada entre eles.

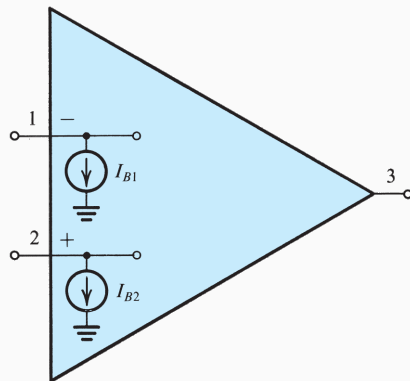


Figura 11: As correntes de polarização de entrada do amplificador operacional são representadas por duas fontes de corrente, I_{B1} e I_{B2} .

Correntes de Polarização e de Offset de Entrada

- O valor médio I_B é denominado **corrente de polarização de entrada**.

$$I_B = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2}$$

e a diferença é denominada **corrente de offset de entrada**, sendo dada por

$$I_{OS} = |I_{B1} - I_{B2}|$$

Valores típicos para amplificadores operacionais de uso geral que utilizam transistores bipolares são $I_B = 100 \text{ nA}$ e $I_{OS} = 10 \text{ nA}$.

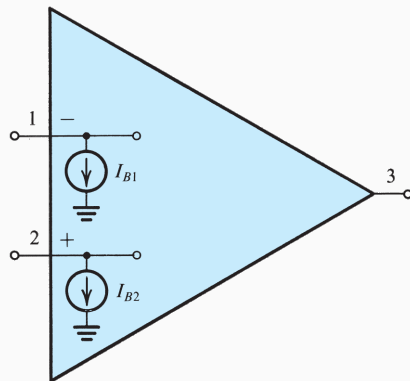


Figura 12: As correntes de polarização de entrada do amplificador operacional são representadas por duas fontes de corrente, I_{B1} e I_{B2} .

Correntes de Polarização e de Offset de Entrada

- A tensão CC de saída é dada por:

$$V_o = I_{B1}R_2 \simeq I_B R_2$$

- Isso obviamente impõe um limite superior ao valor de R_2 .
- Felizmente, entretanto, existe uma técnica para reduzir o valor da tensão de saída CC devido às correntes de polarização de entrada.

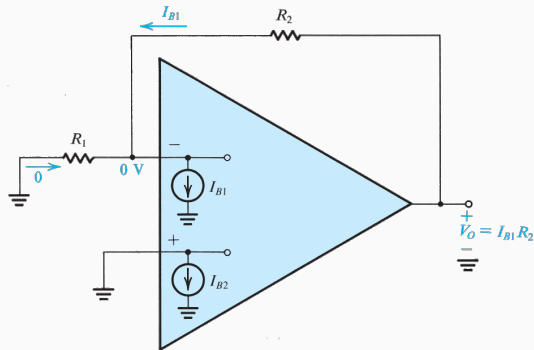


Figura 13: Análise do amplificador em malha fechada, levando em conta as correntes de polarização de entrada..

Correntes de Polarização e de Offset de Entrada

- O método consiste em introduzir uma resistência R_3 em série com o terminal de entrada não inversora.
- Do ponto de vista do sinal, R_3 tem um efeito desprezível (idealmente nenhum efeito).
- O valor apropriado para R_3 pode ser determinado analisando o circuito:

$$V_o = -I_{B2}R_3 + R_2(I_{B1} - I_{B2}R_3/R_1)$$

Considerando: $I_{B1} = I_{B2} = I_B$, resulta em:

$$V_o = I_B [R_2 - R_3(1 + R_2/R_1)]$$

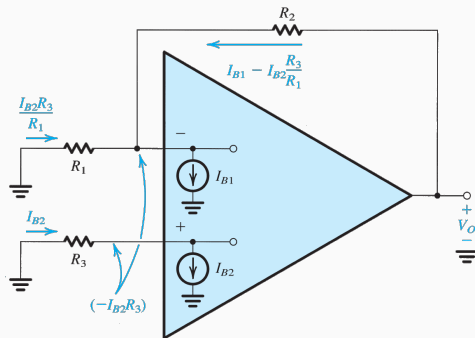


Figura 14: Reduzindo o efeito das correntes de polarização de entrada pela introdução de um resistor R_3 .

Correntes de Polarização e de Offset de Entrada

Podemos reduzir V_o para zero fazendo R_3 :

$$R_3 = \frac{R_2}{1 + R_2/R_1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = R_1 \parallel R_2$$

Note que R_3 é o paralelo entre R_1 e R_2 .

Tendo selecionado R_3 conforme acima, vamos **avaliar o efeito de uma corrente de offset finita** I_{OS} . Seja:

$$I_{B1} = I_B + \frac{I_{OS}}{2} \quad \text{e} \quad I_{B2} = I_B - \frac{I_{OS}}{2},$$

e substituindo, o resultado é:

$$V_o = I_{OS} R_2$$

O que normalmente é cerca de uma ordem de magnitude menor do que o valor obtido sem R_3 .

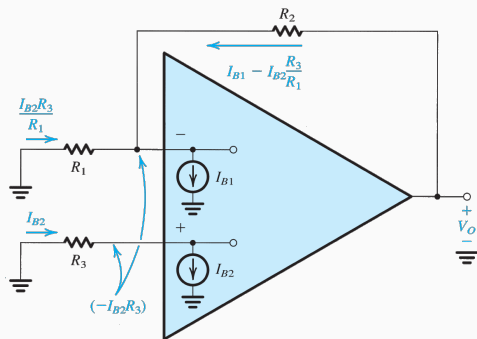


Figura 15: Reduzindo o efeito das correntes de polarização de entrada pela introdução de um resistor R_3 .

Imperfeições CC

Efeito de V_{OS} e I_{OS} na Operação do Integrador Inversor

Efeito de V_{OS} e I_{OS} na Operação do Integrador Inversor

Efeito de V_{OS} e I_{OS} na Operação do Integrador Inversor

- Para ver o efeito da tensão de offset CC de entrada V_{OS} , considere o circuito do integrador, onde, por simplicidade, curto-circuitamos a fonte de sinal de entrada.
- Assumindo o capacitor descarregado em $t = 0$ s

$$v_o(t) = V_{OS} + \frac{V_{OS}}{RC}t$$

Assim, v_o aumenta linearmente com o tempo até que o amplificador operacional satura — claramente uma situação inaceitável!

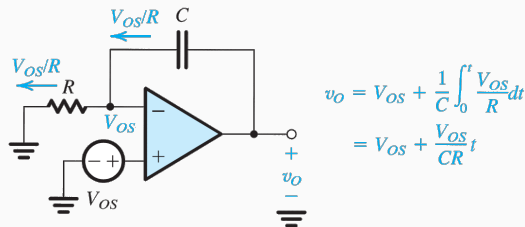


Figura 16: Reduzindo o efeito das correntes de polarização de entrada pela introdução de um resistor R_3 .

Efeito de V_{OS} e I_{OS} na Operação do Integrador Inversor

Efeito de V_{OS} e I_{OS} na Operação do Integrador Inversor

- A corrente de offset I_{OS} fluirá através de C e fará com que v_O aumente linearmente com o tempo até que o amplificador operacional satura.

$$v_o(t) = -I_{B2}R + \frac{I_{OS}}{C}t$$

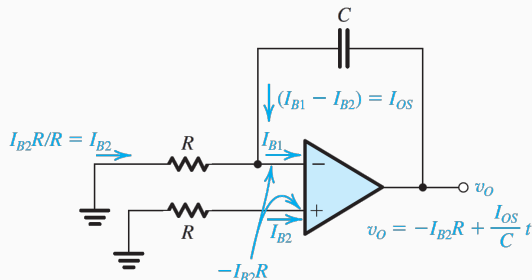


Figura 17: Reduzindo o efeito das correntes de polarização de entrada pela introdução de um resistor R_3 .

Efeito de V_{OS} e I_{OS} na Operação do Integrador Inversor

O problema de CC do circuito do integrador pode ser atenuado conectando um resistor R_F em paralelo com o capacitor de integração C .

- Tal resistor fornece um caminho CC pelo qual as correntes CC (V_{OS}/R) e I_{OS} podem fluir (assumindo que uma resistência igual a $R \parallel R_F$ está conectada na entrada positiva do amplificador operacional), com o resultado de que v_O agora terá um componente CC em vez de aumentar linearmente.

$$v_o = V_{OS}(1 + R_F/R) + I_{OS}R_F$$

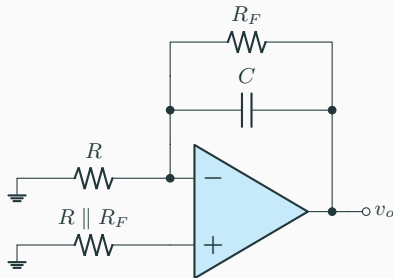


Figura 18: Efeito da tensão e a corrente de offset no integrador não ideal.

Para manter o offset CC na saída pequeno, deve-se selecionar um valor baixo para R_F . Infelizmente, quanto menor o valor de R_F , menos ideal o circuito do integrador se torna.

Efeito de V_{OS} e I_{OS} na Operação do Integrador Inversor

- Testando na prática!

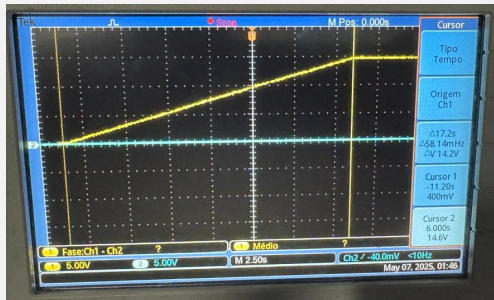


Figura 19: TL084 - Integrador

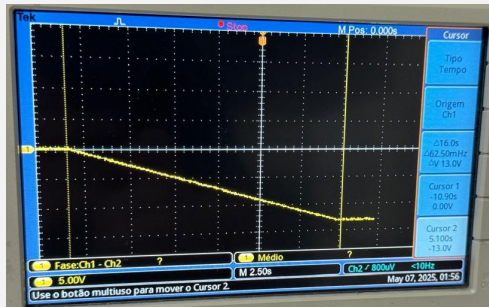


Figura 20: LM741 - Integrador

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda no Desempenho do Circuito

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda

Dependência em Frequência do Ganho de Malha Aberta

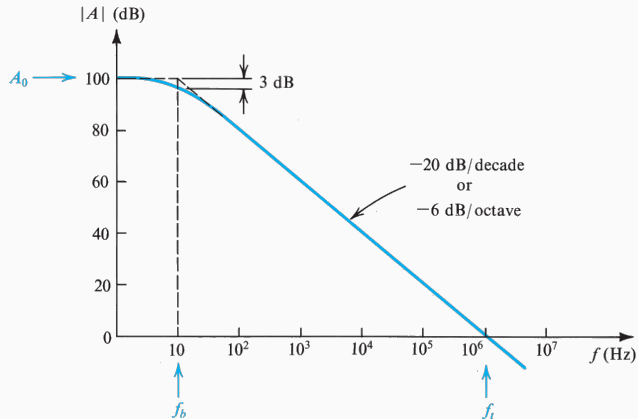


Figura 21: Ganho de malha aberta de um amplificador operacional típico de uso geral, compensado internamente.

- O ganho de malha aberta diferencial A de um amplificador operacional não é infinito; pelo contrário, ele é finito e diminui com a frequência.

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda

Dependência em Frequência do Ganho de Malha Aberta

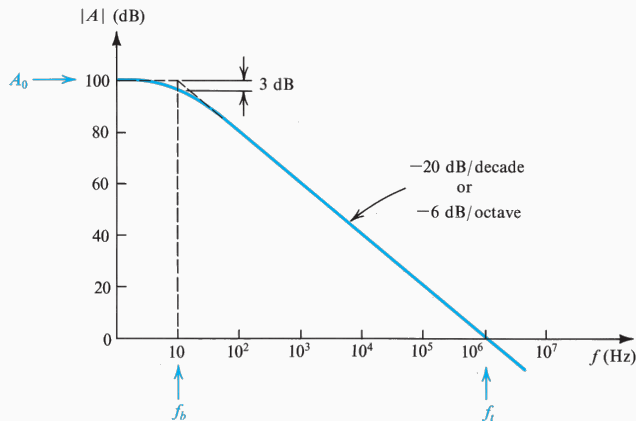


Figura 22: Ganho de malha aberta de um amplificador operacional típico de uso geral, compensado internamente.

- Observe que, embora o ganho seja bastante alto em CC e em frequências baixas, ele começa a diminuir em uma frequência relativamente baixa (10 Hz no nosso exemplo).
- A redução uniforme de ganho de -20 dB/década mostrada é típica de amplificadores operacionais compensados internamente.

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda

Dependência em Frequência do Ganho de Malha Aberta

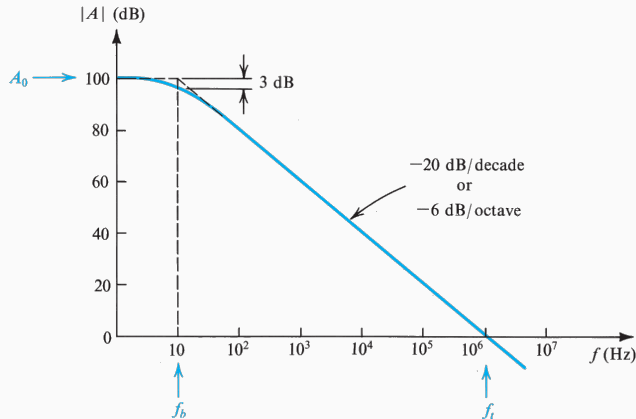


Figura 23: Ganho de malha aberta de um amplificador operacional típico de uso geral, compensado internamente.

- Esses são unidades que possuem uma rede (geralmente um único capacitor) incluída no mesmo chip de circuito integrado cuja função é fazer com que o ganho do amplificador operacional tenha a resposta passa-baixo de constante de tempo única (STC) mostrada.
- Esse processo de modificar o ganho de malha aberta é denominado compensação de frequência, e seu propósito é garantir que os circuitos de amplificadores operacionais sejam estáveis (em oposição a oscilatórios).

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda

O ganho $A(s)$ de um amplificador operacional compensado internamente pode ser expresso como:

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_b}$$

considerando $s = j\omega$

$$A(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega/\omega_b}$$

onde A_0 denota o ganho CC e ω_b é a frequência de 3 dB (frequência de corte ou frequência de "quebra").

Para frequências $\omega \gg \omega_b$ (cerca de 10 vezes ou mais), pode ser aproximada por:

$$A(j\omega) \simeq \frac{A_0\omega_b}{j\omega}$$

Fazendo o módulo:

$$|A(j\omega)| = \frac{A_0\omega_b}{\omega}$$

Logo, a frequência de cruzamento, de ganho unitário:

$$\omega_t \simeq A_0\omega_b$$

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda

Substituindo:

$$A(j\omega) \simeq \frac{A_0\omega_b}{j\omega} = \frac{\omega_t}{j\omega}$$

A frequência $f_t = \omega_t/2\pi$ é geralmente especificada nas fichas técnicas (datasheet) de amplificadores operacionais comercialmente disponíveis e é conhecida como **largura de banda de ganho unitário** (*unity-gain bandwidth*).

Também observe que para $\omega \gg \omega_b$ o ganho de malha aberta na Equação torna-se:

$$A(s) \simeq \frac{\omega_t}{s}$$

A magnitude do ganho pode ser obtida:

$$|A(j\omega)| \simeq \frac{\omega_t}{\omega} = \frac{f_t}{f}$$

Assim, se conhecermos f_t é possível determinar o ganho em uma determinada frequência.

Um amplificador operacional que apresenta essa redução uniforme de ganho de -6 dB/oitava (ou equivalentemente -20 dB/década) é dito ter um **modelo de polo único** (*single-pole model*).

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda

$$f_u = f_c A_0$$

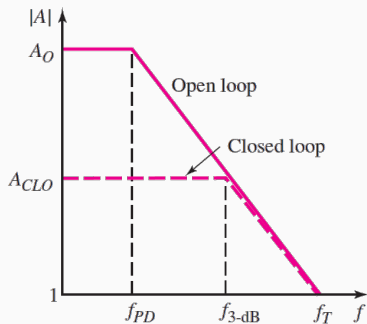


Figura 24

$$f_{unity} = A_{V(CL)} f_{2(CL)}$$

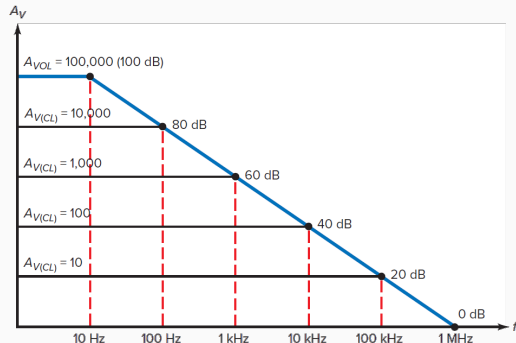


Figura 25

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda

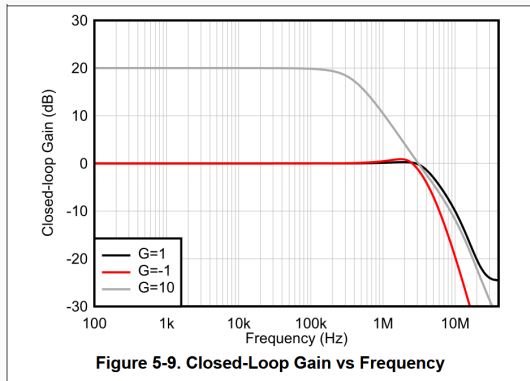


Figura 26: TL084

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf>

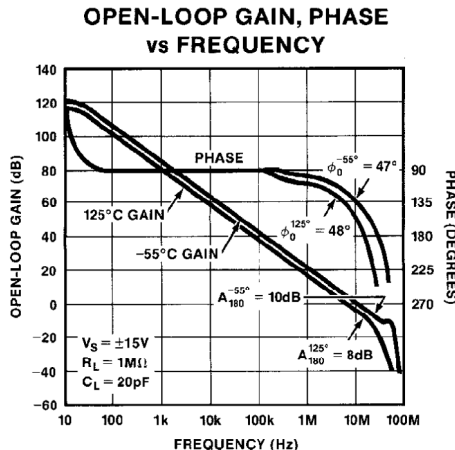
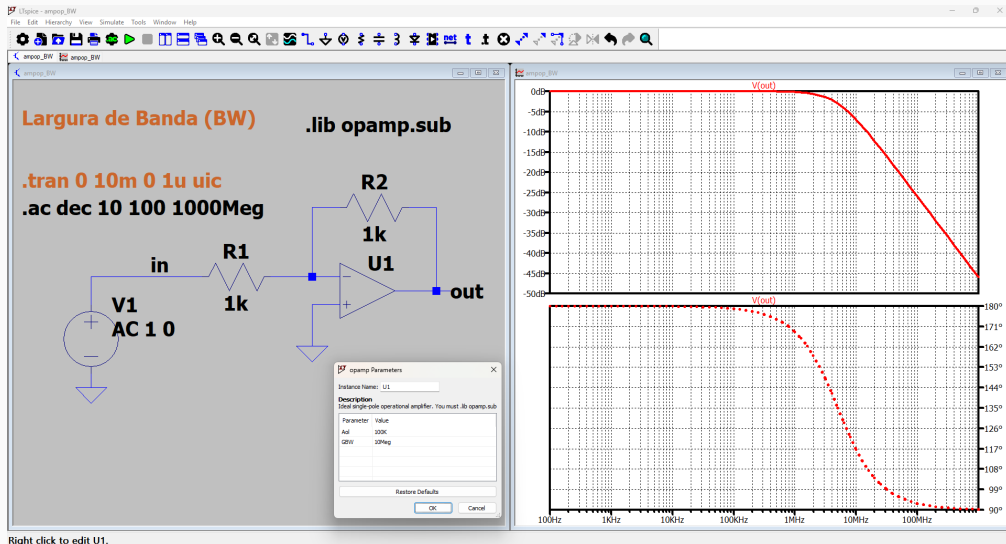


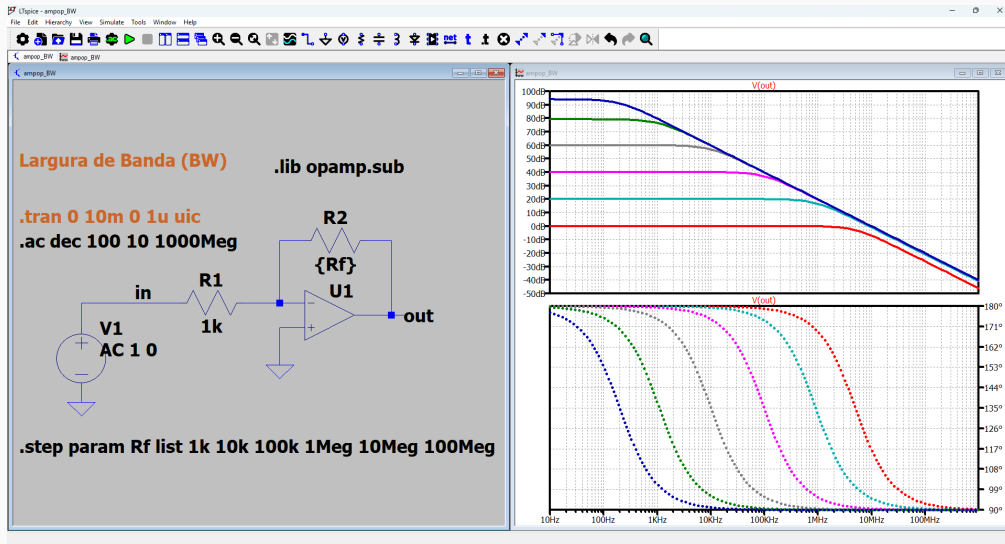
Figure 27: OP-42

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP42.pdf>

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda



Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda



Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda

Table 16-3		Typical Parameters of Selected Op Amps at 25°C									
Number	V_{in} max, mV	$I_{in(bias)}$ max, nA	$I_{in(off)}$ max, nA	I_{out} max, mA	f_{unity} typ, MHz	S_R typ, V/ μ s	A_{VOL} typ, dB	CMRR min, dB	PSRR min, dB	Drift typ, μ V/ $^{\circ}$ C	Description of Op Amps
LF353	10	0.2	0.1	10	4	13	88	70	-76	10	Dual BIFET
LF356	5	0.2	0.05	20	5	12	94	85	-85	5	BIFET, wideband
LF411A	0.5	200	100	20	4	15	88	80	-80	10	Low offset BIFET
LM301A	7.5	250	50	10	1+	0.5+	108	70	-70	30	External compensation
LM318	10	500	200	10	15	70	86	70	-65	—	High speed, high slew rate
LM324	4	10	2	5	0.1	0.05	94	80	-90	10	Low-power quad
LM348	6	500	200	25	1	0.5	100	70	-70	—	Quad 741
LM675	10	2 μ A*	500	3 A†	5.5	8	90	70	-70	25	High-power, 25 W out
LM741C	6	500	200	25	1	0.5	100	70	-70	—	Original classic
LM747C	6	500	200	25	1	0.5	100	70	-70	—	Dual 741
LM833	5	1 mA*	200	10	15	7	90	80	-80	2	Low noise
LM1458	6	500	200	20	1	0.5	104	70	-77	—	Dual
LM3876	15	1 μ A*	0.2 μ A*	6 A†	8	11	120	80	-85	(-)	Audio power amp, 56W
LM7171	1	10 μ A*	4 μ A*	100	200	4100	80	85	-85	35	Very high-speed amp
OP-07A	0.025	2	1	10	0.6	0.17	110	110	-100	0.6	Precision
OP-42E	0.75	0.2	0.04	25	10	58	114	88	-86	10	High-speed BIFET
TL072	10	0.2	0.05	10	3	13	88	70	-70	10	Low-noise BIFET dual
TL074	10	0.2	0.05	10	3	13	88	70	-70	10	Low-noise BIFET quad
TL082	3	0.2	0.01	10	3	13	94	80	-80	10	Low-noise BIFET dual
TL084	3	0.2	0.01	10	3	13	94	80	-80	10	Low-noise BIFET quad

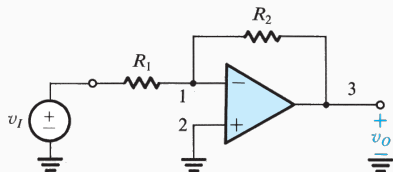
Fonte: Malvino, 2020.

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito e da Largura de Banda no Desempenho do Circuito

**Resposta em Frequência de
Amplificadores de Malha Fechada**

Resposta em Frequência de Amplificadores de Malha Fechada

Amplificador inversor



O ganho de malha fechada do amplificador inversor, assumindo um ganho de malha aberta finito A do ampop:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_2/R_1}{1 + (1 + R_2/R_1)/A}$$

Substituindo o valor do ganho por $A(s)$ (ver slide 24):

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_2/R_1}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + \frac{s}{\omega_t/(1 + R_2/R_1)}}$$

Considerando que $A_0 \gg 1 + R_2/R_1$:

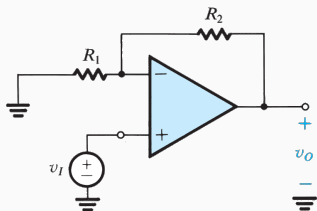
$$\frac{V_o}{V_i} \simeq \frac{-R_2/R_1}{1 + \frac{s}{\omega_t/(1 + R_2/R_1)}}$$

Frequência de corte (frequência de 3 dB) dada por:

$$\omega_{3\text{ dB}} = \frac{\omega_t}{1 + R_2/R_1}$$

Resposta em Frequência de Amplificadores de Malha Fechada

Amplificador não-inversor



- O ganho de malha fechada do amplificador não-inversor, assumindo um ganho de malha aberta finito A do ampop:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1 + R_2/R_1}{1 + (1 + R_2/R_1)/A}$$

Substituindo o ganho $A(s)$ por:

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_b}$$

E considerando que $A_0 \gg 1 + R_2/R_1$:

$$\frac{V_o}{V_i} \simeq \frac{1 + R_2/R_1}{1 + \frac{s}{\omega_t/(1 + R_2/R_1)}}$$

Frequência de corte (frequência de 3 dB) também é dada por:

$$\omega_{3\text{ dB}} = \frac{\omega_t}{1 + R_2/R_1}$$

Power Supply Rejection Ratio (PSRR)

Power Supply Rejection Ratio (PSRR)

Power Supply Rejection Ratio (PSRR)

A equação diz que a **razão de rejeição da fonte de alimentação** é igual à **mudança na tensão de offset de entrada dividida pela mudança nas tensões de alimentação**.

$$\text{PSRR} = \frac{\Delta V_{in(off)}}{\Delta V_S}$$

Ao fazer essa medição, o fabricante varia ambas as fontes simultaneamente e simetricamente.

- Se $V_{CC} = +15\text{ V}$, $V_{EE} = -15\text{ V}$ e $\Delta V_S = +1\text{ V}$, então V_{CC} se torna $+16\text{ V}$ e V_{EE} se torna -16 V .

Aqui está o que a Equação acima significa: Devido ao desequilíbrio no amplificador diferencial de entrada, mais outros efeitos internos, uma mudança na tensão de alimentação produzirá uma tensão de erro na saída.

Operação com Grandes Sinais de Amplificadores Operacionais

Operação com Grandes Sinais de Amplificadores Operacionais

Saturação da Tensão de Saída

Saturação da Tensão de Saída

Saturação da Tensão de Saída

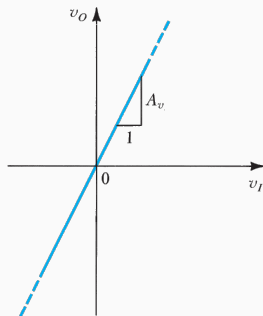
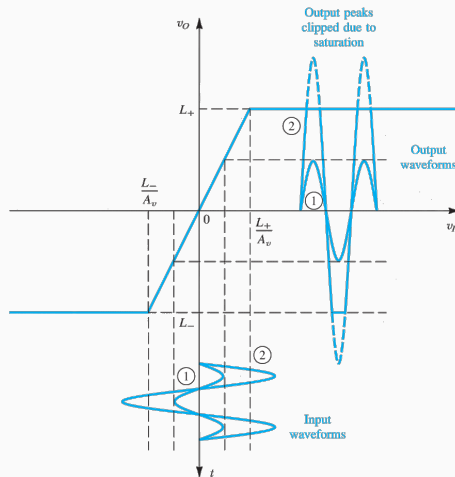


Figura 28: Característica de transferência de um amplificador de tensão linear com ganho de tensão A_v .

Obviamente, para evitar a distorção da forma de onda do sinal de saída, a variação do sinal de entrada deve ser mantida dentro da faixa linear de operação:

$$\frac{L^-}{A_v} \leq v_I \leq \frac{L^+}{A_v}$$



Saturação da Tensão de Saída

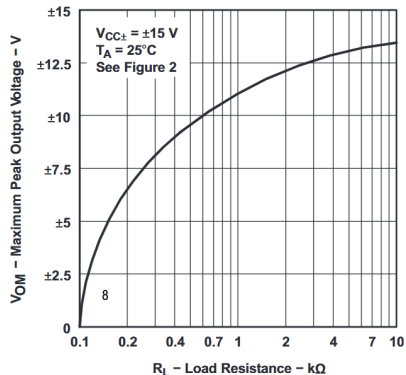


Figure 6-45. Maximum Peak Output Voltage vs Load Resistance

Figura 29: Fonte: Datasheets TL074 TI

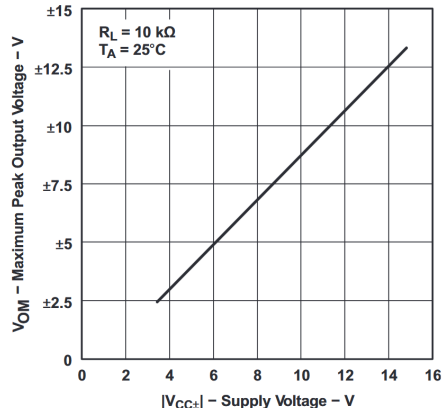


Figure 6-46. Maximum Peak Output Voltage vs Supply Voltage

Figura 30: Fonte: Datasheets TL074 TI

Operação com Grandes Sinais de Amplificadores Operacionais

Limites de Corrente de Saída

Limites de Corrente de Saída

Outra limitação na operação de amplificadores operacionais é que sua **corrente de saída é limitada a um valor máximo especificado**.

Mesmo em caso de falha ou curto circuito da saída, a corrente é limitada a um valor específico, que varia de Ampop para Ampop.

Corrente máxima:

- LM741 $\rightarrow$ 25 mA
- TL08X $\rightarrow$ 26 mA

Potência máxima

- LM741 $\rightarrow$ 500 mW
- TL08X $\rightarrow$ 680 mW

Isso, é claro, deve incluir tanto a corrente no circuito de realimentação quanto a corrente fornecida a um resistor de carga.

Se o circuito requer uma corrente maior, a tensão de saída do amplificador operacional saturará no nível correspondente à corrente de saída máxima permitida.

Operação com Grandes Sinais de Amplificadores Operacionais

Slew Rate

Slew Rate

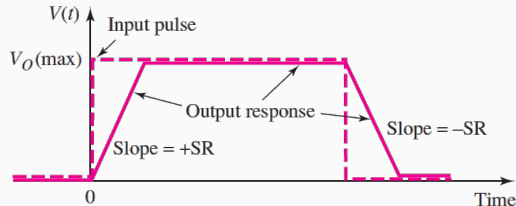
Slew Rate: O *Slew Rate* (SR) é a máxima de variação do sinal de saída em relação ao tempo, especificada em $V/\mu s$.

O Slew Rate é definido como:

$$SR = \left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{\max} = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Quanto maior é o SR mais rápida é a resposta do circuito a variações da tensão de saída.

O Slew Rate deve-se a um efeito capacitivo de carga e descarga existente dentro do Ampop.



Slew Rate para alguns dispositivos comerciais:

- LM741 $\rightarrow SR = 0,5 V/\mu s$;
- LM318 $\rightarrow SR = 70 V/\mu s$;
- TL08X $\rightarrow SR = 13 V/\mu s$;

Slew Rate

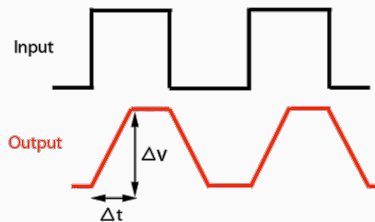
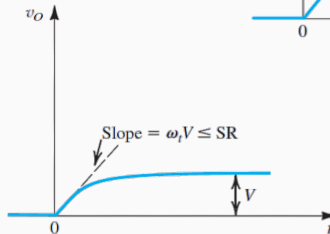
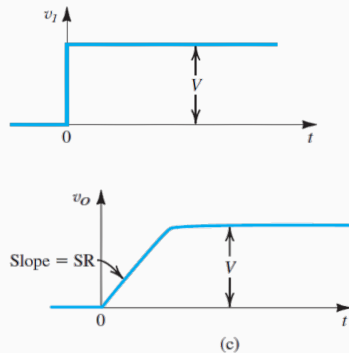
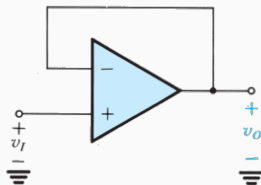


Figura 31: Taxa de inclinação (SR).



Taxa de inclinação (SR)

Caso se tente variar a saída a uma taxa de tensão maior do que a taxa de inclinação, a saída não será capaz de variar suficientemente rápido e não cobrirá a faixa completa esperada, o que resultará em um sinal ceifado ou distorcido.

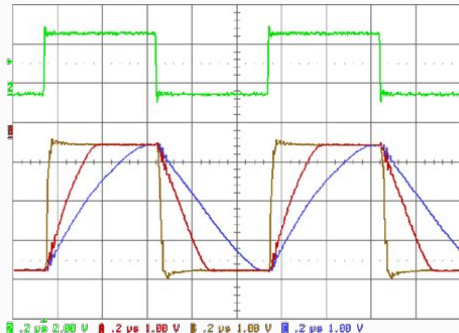


Figura 32: Taxa de inclinação experimental de uma entrada quadrada.

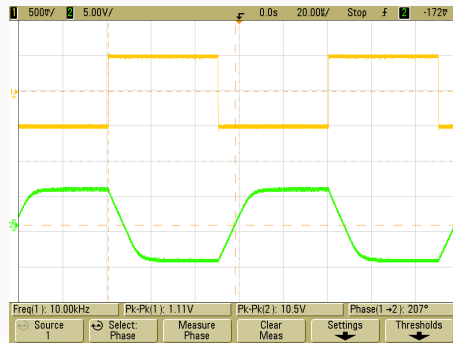


Figura 33: Taxa de inclinação experimental de uma entrada quadrada.

Taxa de inclinação (SR)

Taxa de inclinação (SR):



Figura 34: Taxa de inclinação experimental.

Slew Rate

- A limitação da taxa de variação (slew rate) do amplificador operacional pode causar distorção não linear em formas de onda senoidais.

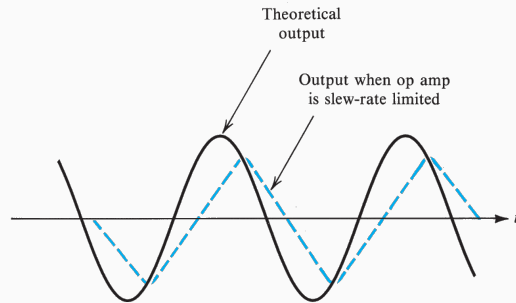
Considere mais uma vez o seguidor de ganho unitário com uma entrada senoidal dada por

$$v_I = V_i \sin(\omega t)$$

A taxa de variação do sinal de entrada é dado por:

$$\frac{dv_I}{dt} = \omega V_i \cos(\omega t)$$

com um valor máximo de $\omega \hat{V}_i$.



Os datasheets do amplificador operacional geralmente especificam uma frequência f_M chamada **largura de banda de potência total**.

Slew Rate

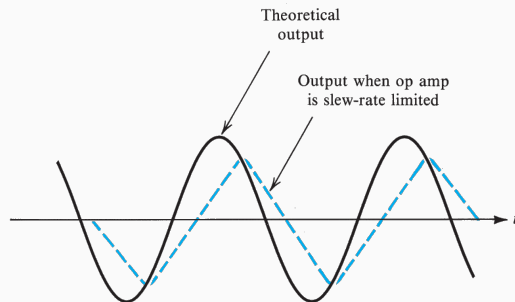
Esse máximo ocorre nas passagens por zero da senoide de entrada. Agora, se ωV_i exceder a taxa de variação (slew rate) do amplificador operacional, a forma de onda de saída será distorcida.

- Observe que a saída não consegue acompanhar a grande taxa de mudança da senoide em suas passagens por zero.

$$\omega_M V_{o,max} = \text{SR}$$

Portanto,

$$f_M = \frac{\text{SR}}{2\pi V_{o,max}}$$



Máxima frequência do sinal

Taxa de variação de uma onda senoidal

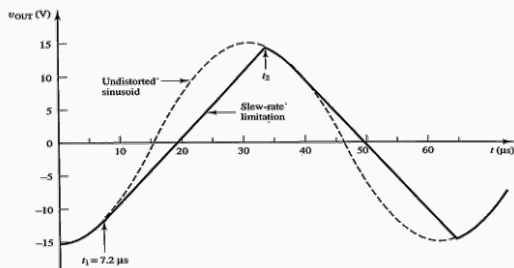


Figura 35: Taxa de inclinação teórica de uma entrada senoidal.



Figura 36: Taxa de inclinação experimental de uma entrada quadrada.

Exemplo 10.13 Para um amp-op com uma taxa de inclinação $SR = 2\text{ V}/\mu\text{s}$, qual é o máximo ganho de tensão de malha fechada que pode ser utilizado quando o sinal de entrada varia de $0,5\text{ V}$ em $10\mu\text{s}$?

Solução:

Dado do enunciado: $\frac{\Delta V_i}{\Delta t} = \frac{0,5\text{ V}}{10\mu\text{s}}$

$$V_o = A_{CL} V_i$$

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta t} = A_{CL} \frac{\Delta V_i}{\Delta t}$$

Sabemos que: $SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t} = \frac{2\text{ V}}{1\mu\text{s}}$

$$\begin{aligned} A_{CL} &= \frac{\Delta V_o / \Delta t}{\Delta V_i / \Delta t} \\ &= \frac{SR}{\Delta V_i / \Delta t} \\ &= \frac{2\text{ V} / \mu\text{s}}{0,5\text{ V} / 10\mu\text{s}} \end{aligned}$$

$$A_{CL} = \boxed{40}$$

Exercícios

Exercício 2.22

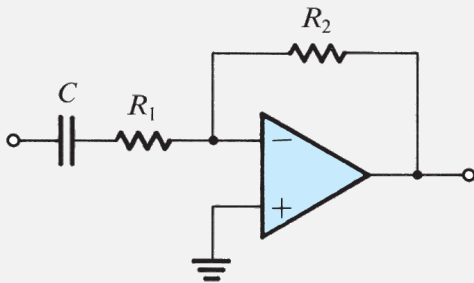
Considere um amplificador inversor com ganho nominal de 1000, construído a partir de um amplificador operacional com uma tensão de offset de entrada de 3 mV e níveis de saturação de saída de ± 10 V.

- (a) Qual é (aproximadamente) o valor de pico do sinal de entrada senoidal que pode ser aplicado sem ocorrer recorte na saída?
- (b) Se o efeito da tensão de offset (V_{OS}) for anulado à temperatura ambiente (25°C), qual a maior entrada que pode ser aplicada se:
 - (i) o circuito operar a uma temperatura constante?
 - (ii) o circuito operar em uma faixa de temperatura de 0°C a 75°C e o coeficiente de temperatura de V_{OS} for de $10\ \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$?

Resposta:

(a) 7 mV; (b) 10 mV, 9,5 mV

Exercício 2.23 Considere o mesmo amplificador do Ex 2.22 — isto é, um amplificador inversor com ganho nominal de 1000, construído a partir de um amplificador operacional com uma tensão de offset de entrada de 3 mV e níveis de saturação de saída de ± 10 V, exceto que aqui o amplificador está acoplado capacitivamente como na Fig. abaixo.

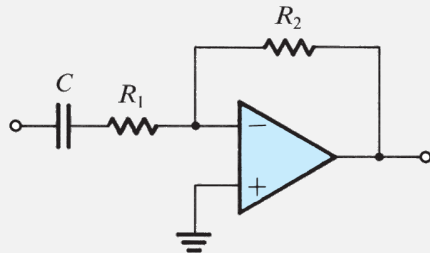


(a) Qual é a tensão de offset em corrente contínua (CC) na saída e qual (aproximadamente) é o valor de pico do sinal senoidal que pode ser aplicado na entrada sem ocorrer recorte na saída? Existe necessidade de ajuste do offset?

(b) Se $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, determine o valor do capacitor de acoplamento C_1 que garantirá que o ganho seja maior que 57 dB até 100 Hz.

Resposta:

(a) 3 mV, 9,997 mV $\approx$ 10 mV, não há necessidade de ajuste do offset; (b) 1,6 μF



Exercício 2.26 Um amplificador operacional compensado internamente é especificado para ter um ganho CC de malha aberta de 106 dB e uma largura de banda de ganho unitário de 3 MHz.

Determine f_b e o ganho de malha aberta (em dB) em f_b , 300 Hz, 3 kHz, 12 kHz e 60 kHz.

Resposta:

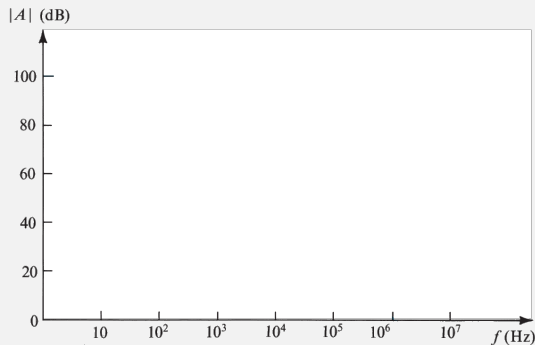
$f_b = 15 \text{ Hz} \rightarrow 103 \text{ dB};$

$300 \text{ Hz} \rightarrow 80 \text{ dB};$

$3 \text{ kHz} \rightarrow 60 \text{ dB};$

$12 \text{ kHz} \rightarrow 48 \text{ dB};$

$60 \text{ kHz} \rightarrow 34 \text{ dB}$



Exercício 2.27

Um amplificador operacional compensado internamente tem um ganho CC de malha aberta de 10^6 V/V e um ganho de malha aberta de 40 dB em 10 kHz. Estime sua frequência de 3 dB, sua frequência de ganho unitário, seu produto ganho-largura de banda e seu ganho esperado em 1 kHz.

Resposta:

1 Hz; 1 MHz; 1 MHz; 60 dB

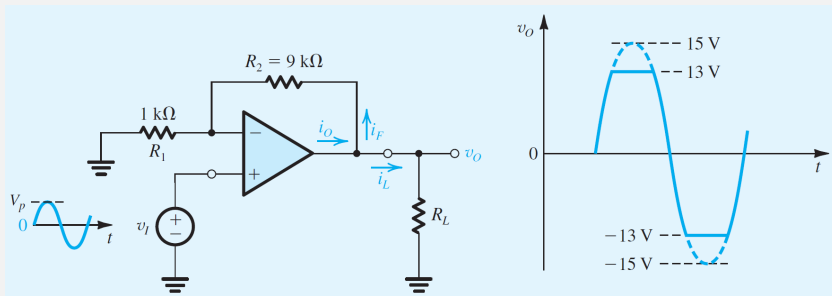
Exercício 2.28

Um amplificador operacional com um ganho CC de 106 dB e uma resposta em frequência de polo único com $f_t = 2 \text{ MHz}$ é usado para projetar um amplificador não inversor com ganho nominal em CC de 100. Determine a frequência de 3 dB do ganho de malha fechada.

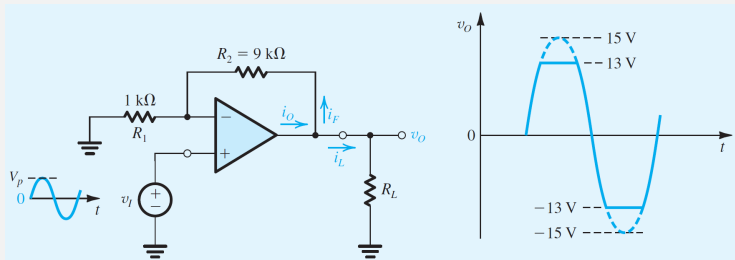
Resposta:

20 kHz

Exemplo 2.7 Considere o circuito de amplificador não inversor mostrado na Figura abaixo. Como mostrado, o circuito é projetado para um ganho nominal $(1 + R_2/R_1) = 10 \text{ V/V}$. Ele é alimentado com um sinal senoidal de baixa frequência com tensão de pico V_p e está conectado a um resistor de carga R_L . O amplificador operacional é especificado para ter tensões de saturação de saída de $\pm 13 \text{ V}$ e limites de corrente de saída de $\pm 20 \text{ mA}$.



Exercícios



- (a) Para $V_p = 1\text{ V}$ e $R_L = 1\text{ k}\Omega$, especifique o sinal resultante na saída do amplificador.
- (b) Para $V_p = 1,5\text{ V}$ e $R_L = 1\text{ k}\Omega$, especifique o sinal resultante na saída do amplificador.
- (c) Para $R_L = 1\text{ k}\Omega$, qual é o valor máximo de V_p para o qual uma saída senoidal não distorcida é obtida?
- (d) Para $V_p = 1\text{ V}$, qual é o menor valor de R_L para o qual uma saída senoidal não distorcida é obtida?

Resposta:

(a) Para $V_p = 1\text{ V}$ e $R_L = 1\text{ k}\Omega$, a saída será uma onda senoidal com valor de pico de 10 V . Isso é menor que os níveis de saturação de saída de $\pm 13\text{ V}$, e, portanto, o amplificador não é limitado dessa forma. Além disso, quando a saída está em seu pico (10 V), a corrente na carga será $10\text{ V}/1\text{ k}\Omega = 10\text{ mA}$, e a corrente na rede de realimentação será $10\text{ V}/(9 + 1)\text{ k}\Omega = 1\text{ mA}$, totalizando uma corrente de saída do amplificador operacional de 11 mA , bem abaixo de seu limite de 20 mA .

(b) Agora, se V_p for aumentado para $1,5\text{ V}$, idealmente a saída seria uma onda senoidal de pico de 15 V . No entanto, o amplificador operacional saturará em $\pm 13\text{ V}$, cortando assim os picos da onda senoidal na saída nesses níveis. Vamos verificar a corrente de saída do amplificador operacional: Com uma saída de 13 V e $R_L = 1\text{ k}\Omega$, $i_L = 13\text{ mA}$ e $i_F = 1,3\text{ mA}$; assim, $i_O = 14,3\text{ mA}$, novamente abaixo do limite de 20 mA . Portanto, a saída será uma onda senoidal com seus picos cortados em $\pm 13\text{ V}$.

Resposta:

(c) Para $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, o valor máximo de V_p para uma saída senoidal não distorcida é 1,3 V. A saída será uma onda senoidal de pico de 13 V, e a corrente de saída do amplificador operacional nos picos será 14,3 mA.

(d) Para $V_p = 1 \text{ V}$ e R_L reduzido, o menor valor possível para R_L enquanto a saída permanece uma onda senoidal não distorcida de pico de 10 V pode ser encontrado a partir de:

$$i_{Omax} = 20 \text{ mA} = \frac{10 \text{ V}}{R_{Lmin}} + \frac{10 \text{ V}}{9 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega}$$

o que resulta em :

$$R_{Lmin} = 526 \Omega$$

Exercício 2.30

Um amplificador operacional tem uma tensão de saída nominal de $\pm 10\text{ V}$ e uma taxa de variação (slew rate) de $1\text{ V}/\mu\text{s}$. Qual é a sua largura de banda de potência total? Se uma senoide de entrada com frequência $f = 5f_M$ for aplicada a um seguidor de ganho unitário construído usando esse amplificador operacional, qual é a amplitude máxima possível que pode ser acomodada na saída sem incorrer em distorção por taxa de variação?

Resposta:

15,9 kHz; 2 V (pico)

Informações para Dúvidas, Encontros e Bibliografia

E-mail para Dúvidas

jhon.benites@ufsc.br

Tempo de resposta: até 24h úteis

Atendimento: a combinar via e-mail

Encontro Presencial

Local: Sala U251

Dia/Horário: Segunda-feira, 17h30–19h

Quarta-feira, 7h30-10h/Quinta-feira, 7h30-10h

Sexta-feira, 10h30-12h, 13h30-15h

Atividade: revisão e dúvidas em grupo

Fórum da Disciplina

Plataforma: Moodle UFSC

Tópicos: dúvidas, avisos e discussões

Recomendação: participação ativa

Bibliografia Básica

- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C.
Microeletrônica. 8^a ed. Pearson, 2021.
- BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L.
Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. 12^a ed. Pearson, 2018.
- MALVINO, A.; BATES, D. *Eletrônica: Volume 1*. 8^a ed. AMGH, 2019.

Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail.